ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN & TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ

AUTO STACK

Dự án: **Ụm Bò Milk / HR System**

Phiên bản: **V5.1 Enterprise**

Mã tài liệu: **AS-UMBM-SPEC-V5.1**

Ngày phát hành: **23/10/2026**

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ TOÀN BỘ TÍNH NĂNG & KIẾN TRÚC NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG

Bản tổng hợp toàn diện hệ thống quản trị nhân sự, chấm công định vị GPS/Camera, lịch phân ca, kỳ lương Snapshot và truyền thông nội bộ **Ụm Bò Milk HR System V5.1** do **Auto Stack** biên soạn và triển khai. Tài liệu bao gồm đầy đủ ma trận phân quyền, chi tiết 75 màn hình chức năng của 07 nhóm tài khoản, 05 luồng nghiệp vụ cốt lõi, 06 nguyên tắc bảo mật và 12 tiêu chuẩn nghiệm thu kỹ thuật.

02 Web App
Backoffice & Employee Portal

07 Vai Trò
Phân quyền theo nhóm tài khoản

75 Tab
Tổng số màn hình chức năng

05 Luồng
Quy trình nghiệp vụ cốt lõi

06 Nguyên Tắc
Bảo mật & Toàn vẹn dữ liệu

12 Tiêu Chuẩn
Hạng mục kiểm soát kỹ thuật IT

PHẦN 01 — KIẾN TRÚC PHÂN QUYỀN TỔNG THỂ

MA TRẬN PHÂN HỆ THEO 07 NHÓM TÀI KHOẢN & PHẠM VI TRUY CẬP

02 Web App · 07 Vai trò · 75 Tab

Nguyên tắc kiến trúc cốt lõi của hệ thống: Hệ thống vận hành trên **02 Web App dùng chung theo vai trò** (Khối Quản trị/Vận hành và Khối Nhân viên). Toàn bộ quyền truy cập dữ liệu và thao tác nghiệp vụ đều do **Backend xác thực trực tiếp** dựa trên `ROLE`, `permissions` và `branchScope`, hoàn toàn độc lập với việc ẩn hay hiển thị tab trên giao diện người dùng.

STT	MÃ VAI TRÒ	TÊN NHÓM TÀI KHOẢN	PHÂN HỆ ỨNG DỤNG	SỐ TAB	PHẠM VI CHI NHÁNH (BRANCHSCOPE)	PHẠM VI NGHIỆP VỤ CHÍNH	QUY TẮC GIỚI HẠN & KIỂM SOÁT DỮ LIỆU
01	ADMIN	**Tài khoản ADMIN (Quản trị hệ thống)**	Web App Quản trị & Vận hành (Backoffice)	12	ALL (Toàn hệ thống / 4 chi nhánh)	**Quản trị tài khoản, kích hoạt, cấu hình, audit, backup**	Không lưu mật khẩu/PIN thô trong Google Sheets; không chứa secrets/API token trên UI/Sheets; chủ yếu quản trị và quan sát, nghiệp vụ tuyển dụng/chuyển chính thức do HR thực hiện; không tự thay đổi chính sách lương/phạt/OT nếu chưa được chủ dự án phê duyệt.
02	HR	**Tài khoản HR (Nhân sự trung tâm)**	Web App Quản trị & Vận hành (Backoffice)	15	ALL hoặc theo phân quyền chi nhánh	**Ứng viên, phỏng vấn, thử việc, lịch, OFF, công, TEST**	Tạo/đề xuất hồ sơ ở trạng thái PENDING_ACTIVATION chờ Admin kích hoạt; chuyển chính thức không xóa lịch sử thử việc và giữ nguyên employee_id; không sửa/xóa event chấm công gốc (tạo adjustment có audit); không tự đồng nhất 'không tìm được người thay' với bắt buộc đi làm.
03	STORE	**Tài khoản STORE (Quản lý cửa hàng / Chi nhánh)**	Web App Quản trị & Vận hành (Backoffice)	10	Theo branchScope được gán (1 hoặc nhiều chi nhánh)	**Lịch, nhân sự, công, đổi ca theo chi nhánh**	Chỉ xem dữ liệu nhân sự/công/thông báo thuộc branchScope được gán, tuyệt đối không xem chi nhánh khác; không tự thay đổi event chấm công gốc; duyệt OFF/đổi ca theo permission được Admin/HR cấp.

STT	MÃ VAI TRÒ	TÊN NHÓM TÀI KHOẢN	PHÂN HỆ ỨNG DỤNG	SỐ TAB	PHẠM VI CHI NHÁNH (BRANCHSCOPE)	PHẠM VI NGHIỆP VỤ CHÍNH	QUY TẮC GIỚI HẠN & KIỂM SOÁT DỮ LIỆU
04	`FINANCE`	**Tài khoản FINANCE (Kế toán / Tiền lương)**	Web App Quản trị & Vận hành (Backoffice)	11	ALL hoặc theo scope phục vụ đối soát & tính lương	**Đối soát công, kỳ lương, phiếu lương**	Chỉ dùng dữ liệu công đã được xác nhận; không tự sửa event gốc; phải lưu snapshot kỳ lương; không tự áp dụng phạt/khấu trừ chưa duyệt; chỉ phát phiếu sau PUBLISHED; không sửa đè phiếu đã PUBLISHED; không gửi lương chi tiết vào kênh không riêng tư.
05	`MKT`	**Tài khoản MKT (Truyền thông nội bộ)**	Web App Quản trị & Vận hành (Backoffice)	9	Phạm vi truyền thông nội bộ được cấp phép	**Thông báo và chiến dịch truyền thông nội bộ**	Tuyệt đối không xem lương, GPS, ảnh điểm danh hoặc hồ sơ HR nhạy cảm; không tạo nhóm người nhận từ dữ liệu nhạy cảm ngoài phạm vi; không public dữ liệu nội bộ ngoài chủ đích; không khẳng định đã đọc nếu không có read receipt.
06	`THU_VIEC`	**Tài khoản NHÂN VIÊN THỬ VIỆC**	Web App Nhân viên (Employee Portal / Mobile Web)	9	Cá nhân (Self-only) tại chi nhánh được phân công	**Lịch thử việc, điểm danh, OFF, TEST, công**	Chỉ truy cập sau khi Admin kích hoạt ACTIVE; chỉ xem lịch PUBLISHED; không tự sửa dữ liệu công; điểm danh bắt buộc GPS + Camera trực tiếp getUserMedia; làm bài TEST có countdown server-side; chỉ xem phiếu lương của chính mình khi đã PUBLISHED.

STT	MÃ VAI TRÒ	TÊN NHÓM TÀI KHOẢN	PHÂN HỆ ỨNG DỤNG	SỐ TAB	PHẠM VI CHI NHÁNH (BRANCHSCOPE)	PHẠM VI NGHIỆP VỤ CHÍNH	QUY TẮC GIỚI HẠN & KIỂM SOÁT DỮ LIỆU
07	`CHINH_THUC`	**Tài khoản NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC**	Web App Nhân viên (Employee Portal / Mobile Web)	**9**	Cá nhân (Self-only) tại chi nhánh được phân công	**Lịch tuần, điểm danh, OFF, đổi ca, lương**	Chỉ xem hồ sơ/công/phiếu lương của chính mình; không tự sửa lịch đã phát hoặc dữ liệu công; đổi ca chỉ cập nhật lịch sau khi NV B xác nhận và Store/HR duyệt cuối cùng; chỉ hiện bài TEST/Đào tạo khi HR giao.
TỔNG SỐ TAB CHỨC NĂNG TOÀN HỆ THỐNG (07 NHÓM TÀI KHOẢN)				**75 Tab**	**Bao gồm: 57 Tab Khối Quản trị & Vận hành + 18 Tab Khối Nhân viên (Thử việc & Chính thức)**		

Bảng Ma Trận Phân Quyền Nghiệp Vụ & Dữ Liệu Chéo Giữa 07 Nhóm Tài Khoản (RBAC Matrix)

STT	NHÓM NGHIỆP VỤ / TÀI NGUYÊN DỮ LIỆU HỆ THỐNG	ADMIN (12)	HR (15)	STORE (10)	FINANCE (11)	MKT (9)	THỬ VIỆC (9)	CHÍNH THỨC (9)
01	**Quản trị TK nội bộ & Gán quyền / branchScope**	**Toàn quyền (CRUD)**	Không	Không	Không	Không	Không	Không
02	**Kích hoạt (ACTIVE) / Thu hồi TK Nhân viên (forceLogout)**	**Toàn quyền (Duyệt/Khóa)**	Tạo/Đề xuất PENDING	Không	Không	Không	Không	Không
03	**Cấu hình Chi nhánh, Ca mẫu, Chính sách, Bảo trì, Backup**	**Toàn quyền**	Xem theo quyền	Xem chi nhánh	Xem chính sách lương	Không	Không	Không
04	**Tuyển dụng (Ứng viên mới, Phỏng vấn, Chấm điểm)**	Chỉ quan sát	**Toàn quyền (CRUD)**	Không	Không	Không	Không	Không
05	**Quản lý Hồ sơ NV & Chuyển Chính thức (giữ employee_id)**	Quan sát & Audit	**Toàn quyền thực hiện**	Xem NV thuộc chi nhánh	Xem phục vụ Payroll	Không (Cấm xem HS nhạy cảm)	Chỉ xem hồ sơ cá nhân	Chỉ xem hồ sơ cá nhân
06	**Lập & Phát hành Lịch làm việc (DRAFT → PUBLISHED)**	Quan sát & Audit	Tạo, Duyệt & Phát lịch	Xem, Đề xuất & Xác nhận VH	Xem đối chiếu công	Không	Xem lịch thử việc PUBLISHED	Xem lịch tuần PUBLISHED
07	**Quản lý Nghỉ OFF & Nghỉ đột xuất (Escalation)**	Quan sát & Audit	Duyệt/Từ chối & Xử lý khẩn	Duyệt theo permission & Tìm thay	Xem công hợp lệ	Không	Đăng ký OFF TV / Nghỉ khẩn	Đăng ký OFF tuần / Nghỉ khẩn

STT	NHÓM NGHIỆP VỤ / TÀI NGUYÊN DỮ LIỆU HỆ THỐNG	ADMIN (12)	HR (15)	STORE (10)	FINANCE (11)	MKT (9)	THỬ VIỆC (9)	CHÍNH THỨC (9)
08	**Quy trình Đổi ca (NV A → NV B → Store/HR duyệt)**	Quan sát & Audit	Duyệt cuối & Cập nhật lịch	Duyệt trong branchScope	Không	Không	Gửi YC / Xác nhận đổi ca	Gửi YC / Xác nhận đổi ca
09	**Điểm danh GPS + Camera & Xem Ảnh/GPS thực tế**	Cấu hình & Xem theo quyền	Xem theo quyền & Đối chiếu	Xem realtime trong chi nhánh	Không xem ảnh/GPS chi tiết	**CẤM TRUY CẬP GPS & ẢNH**	Thực hiện Check-in/out	Thực hiện Check-in/out
10	**Bổ sung / Điều chỉnh công (Tạo Adjustment, giữ Event gốc)**	Audit truy vết	Kiểm tra bằng chứng & Duyệt	Xác nhận công & Ghi chú sự cố	Đối soát công & Kiểm tra	Không	Gửi YC bổ sung công	Gửi YC bổ sung công
11	**Giao bài & Chấm kết quả TEST / Đào tạo nội bộ**	Xem trạng thái TEST	Giao lịch, Theo dõi & Quản lý	Xem trạng thái vận hành	Không	Không	Làm bài TEST (Countdown)	Làm TEST khi HR giao
12	**Kỳ lương, Tính lương Snapshot, Phát Phiếu lương & Thanh toán**	Chỉ xem trạng thái chung	Phối hợp dữ liệu công/HS	Xác nhận công đầu vào	**Toàn quyền (DRAFT → PAID)**	**CẤM TRUY CẬP DỮ LIỆU LƯƠNG**	Xem phiếu lương cá nhân	Xem phiếu lương cá nhân
13	**Chiến dịch Truyền thông & Gửi Thông báo nội bộ**	Thông báo hệ thống	Thông báo nghiệp vụ HR	Thông báo trong chi nhánh	Thông báo nghiệp vụ Lương	**Toàn quyền (Tạo/Lịch/Campaign)**	Nhận thông báo	Nhận thông báo

CHI TIẾT TOÀN BỘ 75 TAB TÍNH NĂNG THEO 07 NHÓM TÀI KHOẢN

Đầy đủ 100% tính năng V5.1

2.1. PHÂN HỆ TÀI KHOẢN ADMIN (QUẢN TRỊ HỆ THỐNG)

Web App Quản trị & Vận hành (Backoffice) — Phạm vi: Quản trị tài khoản, kích hoạt, cấu hình, audit, backup (ALL (Toàn hệ thống / 4 chi nhánh))

12 TAB CHỨC NĂNG

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#01	ADM-01 Tab 01 / 12	**Dashboard**	• Tổng quan toàn hệ thống: tổng nhân sự, nhân viên mới, thử việc, chính thức, đang có mặt, vắng mặt và nhân viên chờ kích hoạt. • Hiển thị tình trạng nhân sự theo từng chi nhánh và ca đang diễn ra/ca sắp tới. • Hiển thị số phiếu hoặc sự kiện cần xử lý: kích hoạt tài khoản, lỗi đồng bộ, cảnh báo hệ thống. • Theo dõi trạng thái Google Sheets, Google Drive, Socket.IO và các dịch vụ tích hợp. • Cho phép lọc dữ liệu theo chi nhánh, trạng thái và khoảng thời gian.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Dữ liệu tổng hợp chuẩn xác theo bộ lọc chi nhánh/thời gian; hiển thị đúng trạng thái kết nối dịch vụ tích hợp.
#02	ADM-02 Tab 02 / 12	**Tài khoản & Phân quyền**	• Tạo, sửa, khóa/mở khóa tài khoản nội bộ. • Gán vai trò Admin, HR, Store, Finance, MKT và các permission bổ sung nếu được phê duyệt. • Gán branchScope: ALL hoặc một/nhiều chi nhánh được phép thao tác. • Xem trạng thái tài khoản, lần đăng nhập gần nhất và lịch sử thay đổi quyền. • Không lưu mật khẩu/PIN thô trong Google Sheets.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Bắt buộc băm (hash) mật khẩu/PIN; mọi thay đổi quyền và branchScope phải ghi Audit Log và có hiệu lực ngay ở Backend.

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#03	ADM-03 Tab 03 / 12	**Kích hoạt tài khoản Nhân viên**	• Danh sách nhân viên thử việc/chính thức đang ở trạng thái PENDING_ACTIVATION. • Tìm theo mã nhân viên, họ tên hoặc SĐT chuẩn hóa. • Nút KÍCH HOẠT cập nhật trạng thái ACTIVE trên Google Sheets; chỉ báo thành công sau khi ghi được xác nhận. • Khóa/thu hồi tài khoản; khi thu hồi phải làm mất hiệu lực phiên và phát Socket forceLogout. • Xem activated_by, activated_at, revoked_at và audit liên quan.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Đồng bộ xác nhận ghi Google Sheets thành công trước khi báo UI; thu hồi tài khoản lập tức ngắt phiên và bắn sự kiện forceLogout.
#04	ADM-04 Tab 04 / 12	**Quản lý Nhân viên**	• Xem nhân viên mới, thử việc, chính thức, xưởng, văn phòng và sale. • Lọc theo chi nhánh, nhóm nhân sự, giai đoạn và trạng thái tài khoản. • Xem hồ sơ, mã NV, lịch sử giai đoạn, lịch sử chi nhánh/ca và trạng thái TEST. • Admin chủ yếu quản trị và quan sát; nghiệp vụ tuyển dụng/chuyển chính thức do HR thực hiện.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Phân tách rõ chức năng quan sát quản trị của Admin và quyền thực thi nghiệp vụ nhân sự của HR.
#05	ADM-05 Tab 05 / 12	**Chi nhánh & Ca làm**	• Quản lý 4 chi nhánh và thông tin cấu hình. • Tọa độ GPS, bán kính điểm danh, timezone và trạng thái hoạt động. • Quản lý mẫu ca Sáng/Chiều/Tối, giờ bắt đầu/kết thúc và ngày hiệu lực. • Cấu hình định biên tối thiểu/tối đa theo chi nhánh và ca nếu đã được doanh nghiệp chốt.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Mọi thay đổi tọa độ, bán kính GPS và mẫu ca làm việc có ngày hiệu lực (effective date) và lưu vết Audit.
#06	ADM-06 Tab 06 / 12	**Chính sách hệ thống**	• Cấu hình cửa thời gian điểm danh, bán kính GPS, quy tắc OFF, TEST và tham số nghiệp vụ được phép cấu hình. • Mỗi chính sách có phiên bản, ngày hiệu lực và người phê duyệt. • Không tự thay đổi các chính sách lương/phạt/OT nếu chưa được chủ dự án phê duyệt.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Quản lý phiên bản (versioning) chính sách; khóa chỉnh sửa tùy tiện đối với tham số lương/phạt/OT chưa được phê duyệt.

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#07	ADM-07 Tab 07 / 12	**Thông báo hệ thống**	• Notification Center theo thời gian thực. • Nhận sự kiện kích hoạt tài khoản, lỗi đồng bộ, lỗi chấm công, thiếu ca và cảnh báo hệ thống. • Badge số lượng chưa đọc; đánh dấu đã đọc/chưa đọc; đi trực tiếp đến bản ghi cần xử lý. • Thông báo quan trọng phải có lịch sử, không chỉ phụ thuộc Socket.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Lưu trữ bền vững (persistent) lịch sử thông báo quan trọng, đảm bảo không mất thông báo khi rớt kết nối Socket.
#08	ADM-08 Tab 08 / 12	**Tích hợp & Đồng bộ**	• Theo dõi trạng thái Google Sheets API, Google Drive, Socket.IO và các Bot/API được cấp quyền. • Hiển thị hàng đợi ghi dữ liệu, retry, lỗi quota/timeout và trạng thái NEEDS_RECONCILIATION. • Cho phép kiểm tra sức khỏe tích hợp mà không làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Kiểm soát hàng đợi ghi (write queue), cơ chế retry và gắn cờ NEEDS_RECONCILIATION khi quá hạn/lỗi đồng bộ.
#09	ADM-09 Tab 09 / 12	**Bảo trì hệ thống**	• Bật/tắt bảo trì toàn hệ thống hoặc từng module. • Bảo trì riêng Web App Nhân viên hoặc một nhóm chức năng. • Hiển thị thông báo bảo trì thân thiện và thời gian dự kiến nếu có. • Không dùng bảo trì để che lỗi dữ liệu hoặc bỏ qua quy trình đối soát.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Cho phép bật/tắt chế độ bảo trì linh hoạt theo module/app; ghi nhận Audit Log người bật/tắt bảo trì.
#10	ADM-10 Tab 10 / 12	**Audit Log**	• Xem actor, action, entity, dữ liệu trước/sau, timestamp và thông tin truy vết. • Lọc theo tài khoản, module, thời gian và loại sự kiện. • Theo dõi lịch sử kích hoạt/khóa tài khoản, cấu hình, lịch, công và các hành động quản trị.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Audit Log chỉ đọc (append-only / immutable), không cho phép sửa hoặc xóa lịch sử truy vết.
#11	ADM-11 Tab 11 / 12	**Backup & Recovery**	• Theo dõi snapshot/backup Google Sheets và Google Drive. • Xem lịch sử backup, trạng thái thành công/thất bại và lỗi. • Khôi phục chỉ theo quy trình được phê duyệt; ưu tiên thử trên môi trường non-production.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Có kiểm soát phê duyệt khi thực hiện Restore; đảm bảo kiểm thử khôi phục trên môi trường non-production.

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#12	ADM-12 Tab 12 / 12	**Cài đặt hệ thống**	• Cấu hình tên hệ thống, logo, timezone, định dạng ngày giờ và các tham số giao diện chung. • Cấu hình timeout phiên, mức log và các tùy chọn kỹ thuật an toàn được phép chỉnh. • Không chứa secrets/API token trên giao diện hoặc Google Sheets.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Tuyệt đối ẩn biến môi trường nhạy cảm (secrets, private keys, API tokens) khỏi frontend và Google Sheets.

2.2. PHÂN HỆ TÀI KHOẢN HR (NHÂN SỰ TRUNG TÂM)

Web App Quản trị & Vận hành (Backoffice) — Phạm vi: Ứng viên, phỏng vấn, thử việc, lịch, OFF, công, TEST (ALL hoặc theo phân quyền chi nhánh)

15 TAB CHỨC NĂNG

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#13	HR-01 Tab 01 / 15	**Dashboard HR**	• Tổng nhân sự, ứng viên mới, lịch phỏng vấn hôm nay, NV thử việc, NV sắp hết thử việc. • Hiển thị nghỉ hôm nay, thiếu ca, chấm công bất thường và các phiếu cần xử lý. • Ưu tiên danh sách hành động cần làm thay vì chỉ hiển thị biểu đồ.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Thiết kế hướng hành động (Action-oriented): hiển thị rõ danh sách việc cần HR xử lý ngay trong ngày.
#14	HR-02 Tab 02 / 15	**Ứng viên mới**	• Nhận dữ liệu từ Google Form/FROM_NHAN_VIEN. • Xem hồ sơ, tìm kiếm, lọc, ghi chú HR và trạng thái xử lý. • Mở kênh liên hệ đã được tích hợp; không tự loại theo tiêu chí không liên quan công việc.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Đồng bộ tự động từ sheet FROM_NHAN_VIEN; không áp dụng bộ lọc tự động loại ứng viên trái quy định.
#15	HR-03 Tab 03 / 15	**Phỏng vấn**	• Tạo lịch phỏng vấn 30 phút, kiểm tra trùng lịch và thời gian hợp lệ. • Tạo Google Meet/Calendar khi quyền tích hợp thật đã hoạt động. • Theo dõi xác nhận, trạng thái cần đổi lịch, chấm điểm/nhận xét và quyết định của HR.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Kiểm tra xung đột khung giờ phỏng vấn 30 phút; lưu đầy đủ kết quả đánh giá và quyết định tuyển dụng.

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#16	HR-04 Tab 04 / 15	**Nhân viên Thử việc**	• Quản lý mã NV, SĐT, chi nhánh, ca, ngày bắt đầu/kết thúc và số ngày thử việc. • Xem trạng thái tài khoản, lịch thử việc, kết quả TEST và các yêu cầu liên quan. • Tạo/đề xuất hồ sơ tài khoản ở trạng thái chờ Admin kích hoạt.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** HR khởi tạo hồ sơ ở trạng thái PENDING_ACTIVATION; chỉ khi Admin kích hoạt ACTIVE nhân viên mới đăng nhập được.
#17	HR-05 Tab 05 / 15	**Nhân viên Chính thức**	• Quản lý hồ sơ, chi nhánh, ca, ngày chính thức và trạng thái nhân sự. • Xem lịch sử giai đoạn, lịch làm việc, TEST và các thay đổi có hiệu lực.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Theo dõi xuyên suốt vòng đời nhân sự và lịch sử điều chuyển chi nhánh/ca làm việc.
#18	HR-06 Tab 06 / 15	**Chuyển Chính thức**	• Xem đánh giá, công thử việc, TEST và điều kiện nội bộ đã được phê duyệt. • HR thực hiện quyết định chuyển chính thức và ghi effective_from. • Không xóa lịch sử thử việc; employee_id giữ nguyên.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Bắt buộc bảo toàn employee_id và toàn bộ lịch sử công/TEST giai đoạn thử việc; ghi nhận mốc effective_from.
#19	HR-07 Tab 07 / 15	**Lịch làm việc**	• Tạo/xem lịch theo tuần, chi nhánh và ca. • Kiểm tra định biên, xung đột và trạng thái DRAFT/PUBLISHED. • Duyệt/phát lịch theo quyền; lịch chỉ có hiệu lực với nhân viên sau khi PUBLISHED.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Cảnh báo khi vi phạm định biên hoặc trùng ca; chỉ bản ghi trạng thái PUBLISHED mới hiển thị chính thức cho nhân viên.
#20	HR-08 Tab 08 / 15	**Nghỉ OFF**	• Xem OFF thử việc và OFF hàng tuần của chính thức. • Kiểm tra định biên sau khi nghỉ; duyệt/từ chối và ghi lý do. • Theo dõi trạng thái phiếu và audit thay đổi.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Kiểm tra tự động định biên ca trước khi duyệt OFF; bắt buộc lưu lý do khi từ chối và ghi nhận Audit.
#21	HR-09 Tab 09 / 15	**Đổi ca**	• Theo dõi yêu cầu NV A → NV B xác nhận → HR/Store duyệt. • Xem ca cũ, ca mới, người thay, lý do và tình trạng xử lý. • Chỉ cập nhật lịch chính thức khi quy trình duyệt hoàn tất.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Đảm bảo đúng quy trình 3 bước (A tạo → B xác nhận → HR/Store duyệt) trước khi ghi đè lịch phân công.

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#22	HR-10 Tab 10 / 15	**Nghỉ đột xuất**	• Nhận yêu cầu nghỉ khẩn; ghi nhận lý do. • Theo dõi tìm người thay và tình trạng thiếu ca. • Không tự đồng nhất 'không tìm được người thay' với việc nhân viên bắt buộc phải đi làm; phải escalated để xử lý.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Cơ chế Escalation rõ ràng cho quản lý xử lý ca thiếu người; không tự động ép trạng thái bắt buộc đi làm.
#23	HR-11 Tab 11 / 15	**Chấm công**	• Xem check-in/check-out, giờ thực tế, đi trễ, về sớm và trạng thái bất thường. • Ảnh/GPS chỉ hiển thị theo quyền và scope phù hợp. • Cho phép mở hồ sơ ca để đối chiếu dữ liệu gốc.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Kiểm soát quyền truy cập ảnh điểm danh và tọa độ GPS theo đúng role & scope.
#24	HR-12 Tab 12 / 15	**Bổ sung / Điều chỉnh công**	• Nhận yêu cầu quên check-in/out, lỗi GPS/camera hoặc sự cố hợp lệ. • Kiểm tra bằng chứng, duyệt/từ chối và ghi lý do. • Không sửa/xóa event chấm công gốc; tạo adjustment có audit.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Bất biến sự kiện chấm công gốc (Immutable raw attendance events); mọi điều chỉnh phải tạo bản ghi adjustment riêng có truy vết.
#25	HR-13 Tab 13 / 15	**TEST nhân viên**	• Giao lịch TEST, theo dõi trạng thái làm bài và kết quả. • Xem điểm, thời gian làm, thi lại và lịch sử thi. • Ngân hàng câu hỏi và ngưỡng đạt chỉ bật khi đã được xác minh/phê duyệt.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Lưu đầy đủ lịch sử các lần thi; chỉ kích hoạt bộ đề và điểm chuẩn đã được phê duyệt.
#26	HR-14 Tab 14 / 15	**Báo cáo HR**	• Headcount, thử việc/chính thức, tuyển dụng, thiếu ca, đi trễ, vắng mặt và các chỉ số HR có đủ dữ liệu. • Lọc theo chi nhánh, thời gian và nhóm nhân sự.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Chỉ hiển thị các chỉ số có nguồn dữ liệu thực tế xác thực; lọc chính xác theo chi nhánh và kỳ báo cáo.
#27	HR-15 Tab 15 / 15	**Thông báo HR**	• Lịch phỏng vấn, nhân viên chờ xử lý, OFF, đổi ca, TEST, lỗi chấm công và các sự kiện HR. • Có badge và deep-link đến hồ sơ/phiếu tương ứng.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Hỗ trợ điều hướng nhanh (deep-link) từ thông báo đến đúng phiếu hoặc hồ sơ nhân sự cần xử lý.

2.3. PHÂN HỆ TÀI KHOẢN STORE (QUẢN LÝ CỬA HÀNG / CHI NHÁNH)

Web App Quản trị & Vận hành (Backoffice) — Phạm vi: Lịch, nhân sự, công, đổi ca theo chi nhánh (Theo branchScope được gán (1 hoặc nhiều chi nhánh))

10 TAB CHỨC NĂNG

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#28	STR-01 Tab 01 / 10	**Dashboard Store**	• Số nhân viên thuộc chi nhánh, ai đang có mặt, ai chưa check-in và ca hiện tại/ca tiếp theo. • Hiển thị nghỉ hôm nay, thiếu người và cảnh báo vận hành theo chi nhánh.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Chỉ hiển thị số liệu vận hành trong phạm vi branchScope của cửa hàng phụ trách.
#29	STR-02 Tab 02 / 10	**Nhân viên chi nhánh**	• Danh sách nhân viên thuộc branchScope của Store. • Xem trạng thái nhân sự, ca, thông tin vận hành cần thiết. • Không xem dữ liệu chi nhánh khác.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Backend chặn tuyệt đối API truy vấn nhân sự ngoài branchScope của tài khoản Store.
#30	STR-03 Tab 03 / 10	**Lịch làm việc**	• Xem lịch tuần của chi nhánh. • Kiểm tra đủ/thiếu nhân sự từng ca; đề xuất điều chỉnh. • Xác nhận dữ liệu vận hành trước khi HR phát lịch nếu quy trình yêu cầu.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Hiển thị trực quan tình trạng định biên (đủ/thiếu người) theo từng ca tại chi nhánh.
#31	STR-04 Tab 04 / 10	**OFF hàng tuần**	• Xem yêu cầu nghỉ của nhân viên chi nhánh. • Kiểm tra định biên và xung đột. • Duyệt/xác nhận theo permission được Admin/HR cấp.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Chỉ thao tác trên phiếu OFF thuộc chi nhánh quản lý và theo đúng permission được cấp.
#32	STR-05 Tab 05 / 10	**Đổi ca**	• Xem yêu cầu đổi ca trong chi nhánh. • Kiểm tra người thay, thời gian chồng ca và định biên. • Duyệt/xác nhận theo branchScope.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Tự động kiểm tra trùng ca (chồng ca) và định biên trước khi cho phép Store xác nhận/duyệt.
#33	STR-06 Tab 06 / 10	**Nghỉ đột xuất**	• Nhận cảnh báo nghỉ khẩn. • Tìm/xác nhận người thay; báo HR khi không tìm được người thay. • Theo dõi trạng thái ca sau khi xử lý.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Hỗ trợ luồng báo cáo vượt cấp (escalate) sang HR ngay khi chi nhánh không bố trí được người thay.

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#34	STR-07 Tab 07 / 10	**Chấm công realtime**	• Xem nhân viên đã/chưa check-in, check-out, đi trễ và bất thường. • Ảnh/GPS theo quyền và chỉ trong chi nhánh phụ trách. • Nhận cảnh báo realtime từ Socket khi có sự kiện cần quản lý xử lý.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Cập nhật tức thời qua Socket.IO; giới hạn xem ảnh/GPS nghiêm ngặt trong branchScope.
#35	STR-08 Tab 08 / 10	**Xác nhận công**	• Đối chiếu công thực tế của nhân viên chi nhánh. • Xác nhận sự cố, ghi chú và chuyển dữ liệu đủ điều kiện sang HR/Finance. • Không tự thay đổi event chấm công gốc.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Bước chốt xác nhận công cấp cửa hàng để làm đầu vào cho HR/Finance đối soát; giữ nguyên event gốc.
#36	STR-09 Tab 09 / 10	**Báo cáo chi nhánh**	• Ngày công, giờ làm, trễ, vắng, ca thiếu người, tỷ lệ phủ ca và nhân sự hiện tại. • Lọc theo tuần/tháng và ca.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Số liệu báo cáo giới hạn trong chi nhánh được phân quyền.
#37	STR-10 Tab 10 / 10	**Thông báo Store**	• NV chưa điểm danh, thiếu người, đổi ca, nghỉ đột xuất, lỗi điểm danh và lịch tuần mới. • Thông báo chỉ trong branchScope được cấp.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Không nhận hoặc xem được thông báo vận hành của chi nhánh ngoài branchScope.

2.4. PHÂN HỆ TÀI KHOẢN FINANCE (KẾ TOÁN / TIỀN LƯƠNG)

Web App Quản trị & Vận hành (Backoffice) — Phạm vi: Đối soát công, kỳ lương, phiếu lương (ALL hoặc theo scope phục vụ đối soát & tính lương)

11 TAB CHỨC NĂNG

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#38	FIN-01 Tab 01 / 11	**Dashboard Finance**	• Tổng giờ công, quỹ lương dự kiến, headcount phục vụ payroll, công chưa khóa và lỗi công. • Trạng thái kỳ lương hiện tại, số phiếu lương chưa phát và sự kiện cần đối soát.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Cung cấp bức tranh tổng hợp phục vụ kiểm soát kỳ lương và các điểm nghẽn đối soát công.

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#39	FIN-02 Tab 02 / 11	**Bảng chấm công**	• Tổng hợp công theo nhân viên, chi nhánh và kỳ. • Ngày/giờ tiêu chuẩn, giờ thực tế, giờ tính lương, OT nếu có, trễ và lỗi. • Chỉ dùng dữ liệu công đã được xác nhận theo quy trình.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Tách biệt rõ giờ thực tế và giờ tính lương đã duyệt; không lấy công chưa qua xác nhận.
#40	FIN-03 Tab 03 / 11	**Đối soát công**	• Kiểm tra dữ liệu Store/HR đã xác nhận. • Phát hiện thiếu lượt check-in/out, adjustment đang chờ hoặc dữ liệu bất thường. • Không tự sửa event gốc.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Phát hiện và cảnh báo mọi bản ghi thiếu lượt hoặc đang chờ duyệt adjustment trước khi cho phép chốt kỳ lương.
#41	FIN-04 Tab 04 / 11	**Kỳ lương**	• Tạo kỳ lương và chọn thời gian. • Trạng thái DRAFT → RECONCILE → APPROVED → PUBLISHED → PAID. • Lưu snapshot dữ liệu để tránh kết quả thay đổi khi dữ liệu nguồn sau này đổi.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Tuân thủ chặt chẽ máy trạng thái (State Machine) 5 bước và cơ chế đóng băng dữ liệu (Data Snapshot).
#42	FIN-05 Tab 05 / 11	**Tính lương**	• Tính theo đơn giá có ngày hiệu lực và giờ được duyệt. • Tổng hợp OT, phụ cấp, thưởng và adjustment hợp lệ theo chính sách đã chốt. • Không tự áp dụng phạt/khấu trừ chưa được phê duyệt.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Áp dụng đúng đơn giá theo ngày hiệu lực (effective rate); chặn các khoản phạt/khấu trừ tự phát chưa phê duyệt.
#43	FIN-06 Tab 06 / 11	**Chi tiết lương NV**	• Breakdown từng nhân viên: giờ, đơn giá, phụ cấp, bonus, điều chỉnh và tổng. • Cho phép truy vết nguồn dữ liệu công/rate snapshot.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Mỗi dòng lương nhân viên đều có thể drill-down về bản ghi công và rate snapshot tại thời điểm chốt.
#44	FIN-07 Tab 07 / 11	**Phiếu lương**	• Tạo/kiểm tra phiếu lương cá nhân. • Chỉ phát phiếu sau trạng thái PUBLISHED. • Nhân viên chỉ được xem phiếu của chính mình.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Kiểm soát quyền riêng tư tuyệt đối: nhân viên chỉ truy cập được phiếu lương cá nhân khi kỳ lương đã PUBLISHED.

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#45	FIN-08 Tab 08 / 11	**Đối soát Phiếu lương**	• So sánh công đã khóa với tiền lương. • Tìm sai lệch và tạo revision/adjustment nếu cần. • Không sửa đè phiếu đã PUBLISHED.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Cấm ghi đè (overwrite) phiếu lương đã phát hành; mọi điều chỉnh sau PUBLISHED phải tạo revision/adjustment mới.
#46	FIN-09 Tab 09 / 11	**Thanh toán**	• Đánh dấu PAID khi đáp ứng điều kiện và có chứng từ/ghi nhận phù hợp. • Lưu ngày thanh toán, người cập nhật và trạng thái.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Ghi nhận đầy đủ thông tin chứng từ, thời gian và người xác nhận hoàn tất thanh toán (PAID).
#47	FIN-10 Tab 10 / 11	**Báo cáo Finance**	• Quỹ lương, chi phí nhân sự theo chi nhánh, tổng giờ và lịch sử kỳ lương. • Labor Cost % chỉ hiển thị nếu có dữ liệu doanh thu đầu vào đáng tin cậy.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Ẩn hoặc gắn ghi chú chỉ số Labor Cost % nếu chưa có nguồn doanh thu đầu vào được xác thực.
#48	FIN-11 Tab 11 / 11	**Thông báo Finance**	• Công chưa chốt, lỗi calculation, adjustment, bảng lương cần xử lý và kỳ lương sắp tới. • Không gửi thông tin lương chi tiết vào kênh không riêng tư.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Bảo mật thông tin thu nhập: không phát nội dung số tiền lương chi tiết lên các kênh thông báo chung.

2.5. PHÂN HỆ TÀI KHOẢN MKT (TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ)

Web App Quản trị & Vận hành (Backoffice) — Phạm vi: Thông báo và chiến dịch truyền thông nội bộ (Phạm vi truyền thông nội bộ được cấp phép)

9 TAB CHỨC NĂNG

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#49	MKT-01 Tab 01 / 09	**Dashboard MKT**	• Tin đang chạy, tin nháp, lịch phát, nhóm người nhận và trạng thái gửi. • Hiển thị các nội dung chờ duyệt/lỗi gửi nếu quy trình yêu cầu.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Tổng hợp đúng trạng thái các bản tin và chiến dịch truyền thông nội bộ.

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#50	MKT-02 Tab 02 / 09	**Tạo thông báo**	• Tạo tiêu đề, nội dung, ảnh/tệp đính kèm, CTA và mức độ thông báo. • Lưu DRAFT trước khi phát.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Mọi bản tin mới đều hỗ trợ lưu nháp (DRAFT) để rà soát trước khi phát chính thức.
#51	MKT-03 Tab 03 / 09	**Nhóm người nhận**	• Chọn toàn công ty, theo chi nhánh, nhân viên thử việc/chính thức hoặc nhóm được cấu hình. • Không được truy cập các dữ liệu HR nhạy cảm để tạo nhóm ngoài phạm vi cho phép.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Chỉ chọn theo tiêu chí phân nhóm được phép (chi nhánh, giai đoạn); chặn truy vấn hồ sơ nhân sự nhạy cảm.
#52	MKT-04 Tab 04 / 09	**Lịch phát thông báo**	• Phát ngay hoặc đặt lịch theo ngày/giờ. • Hiển thị trạng thái scheduled/sent/failed.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Quản lý lịch phát tự động và cập nhật đúng trạng thái thực thi (scheduled/sent/failed).
#53	MKT-05 Tab 05 / 09	**Nội dung đã phát**	• Danh sách thông báo, ngày gửi, người tạo, nhóm nhận và trạng thái. • Cho phép tra cứu lịch sử nội dung.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Lưu vết lịch sử các bản tin đã phát hành phục vụ tra cứu và kiểm tra.
#54	MKT-06 Tab 06 / 09	**Notification Campaign**	• Gom nhiều thông báo theo chiến dịch truyền thông nội bộ. • Theo dõi tiến độ và trạng thái phát.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Quản lý theo chiến dịch (Campaign) và thống kê tiến độ phát tin.
#55	MKT-07 Tab 07 / 09	**Media**	• Quản lý ảnh/tài liệu dùng cho thông báo theo quyền. • Tệp lưu Drive hoặc kho tệp được phê duyệt; không public dữ liệu nội bộ ngoài chủ đích.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Kiểm soát quyền truy cập kho lưu trữ tệp đính kèm; ngăn chặn rò rỉ tài liệu nội bộ ra public.
#56	MKT-08 Tab 08 / 09	**Theo dõi gửi**	• Trạng thái Pending/Sent/Failed, số lần retry và lỗi gần nhất. • Không khẳng định người nhận đã đọc nếu nhà cung cấp không có receipt đọc.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Phân biệt minh bạch giữa trạng thái 'Đã gửi (Sent)' và 'Đã đọc (Read)' tùy theo năng lực kênh gửi.

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#57	MKT-09 Tab 09 / 09	**Thông báo MKT**	• Báo lỗi phát tin, nội dung chờ duyệt và lịch phát sắp tới. • MKT không xem lương, GPS, ảnh điểm danh hoặc hồ sơ nhạy cảm.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Backend khóa toàn bộ API lương, GPS, ảnh điểm danh và hồ sơ cá nhân đối với tài khoản MKT.

2.6. PHÂN HỆ TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN THỬ VIỆC

Web App Nhân viên (Employee Portal / Mobile Web) — Phạm vi: Lịch thử việc, điểm danh, OFF, TEST, công (Cá nhân (Self-only) tại chi nhánh được phân công)

9 TAB CHỨC NĂNG

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#58	PRB-01 Tab 01 / 09	**Trang chủ**	• Hiển thị họ tên, mã NV, chi nhánh, trạng thái tài khoản và giai đoạn THỬ VIỆC. • Ca hôm nay/ca tiếp theo, trạng thái check-in/out, số ngày thử việc đã qua và còn lại. • Hiển thị OFF đã đăng ký, TEST sắp tới và yêu cầu đang chờ. • Nút hành động nhanh: Điểm danh, Xem lịch, Đăng ký OFF, TEST.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Hiển thị rõ tiến độ thử việc (số ngày đã qua / còn lại) và 4 nút thao tác nhanh trên màn hình di động.
#59	PRB-02 Tab 02 / 09	**Lịch thử việc**	• Hiển thị chu kỳ thử việc theo chính sách đang áp dụng, ví dụ mẫu 12 ngày. • Mỗi ngày thể hiện WORKING/OFF, ca, chi nhánh và trạng thái lịch. • Chỉ lịch PUBLISHED mới được coi là lịch làm chính thức.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Chỉ coi các ca có trạng thái PUBLISHED là lịch làm việc chính thức; hiển thị theo chu kỳ thử việc được cấu hình.
#60	PRB-03 Tab 03 / 09	**Đăng ký OFF thử việc**	• Chọn ngày OFF trong phạm vi giai đoạn thử việc theo chính sách được duyệt. • Lưu nháp, gửi yêu cầu và xem Pending/Approved/Rejected. • Hiển thị lý do từ chối nếu có.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Kiểm tra số ngày OFF tối đa trong chu kỳ thử việc theo chính sách; hiển thị minh bạch lý do nếu bị từ chối.

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#61	PRB-04 Tab 04 / 09	**Điểm danh**	• Check-in/check-out theo assignment PUBLISHED. • Kiểm tra GPS/bán kính và accuracy theo cấu hình. • Mở camera trực tiếp getUserMedia; chụp ảnh theo quy trình. • Chỉ hiện thành công sau khi dữ liệu cần thiết được lưu/ghi nhận thành công.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Bắt buộc chạy trên HTTPS để dùng GPS & getUserMedia; chỉ báo thành công sau khi Backend xác nhận đã lưu dữ liệu.
#62	PRB-05 Tab 05 / 09	**Công của tôi**	• Xem ngày làm, ca, check-in, check-out, tổng giờ và trạng thái công. • Hiển thị cờ đi trễ/về sớm/thiếu lượt hoặc sự cố. • Không được sửa trực tiếp dữ liệu công.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Chế độ chỉ đọc (Read-only) đối với dữ liệu công; nếu sai lệch phải đi qua luồng Bổ sung công.
#63	PRB-06 Tab 06 / 09	**Đổi ca / Nghỉ khẩn**	• Gửi yêu cầu đổi ca theo điều kiện cho phép; theo dõi NV B xác nhận và HR/Store duyệt. • Gửi yêu cầu nghỉ đột xuất kèm lý do. • Theo dõi trạng thái người thay/ca chưa được phủ nếu có.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Theo dõi minh bạch tiến trình duyệt đổi ca 3 bước và trạng thái xử lý ca nghỉ khẩn.
#64	PRB-07 Tab 07 / 09	**Bổ sung công**	• Báo quên check-in/check-out, GPS/camera lỗi hoặc sự cố liên quan. • Nhập lý do và bằng chứng nếu được yêu cầu. • Theo dõi kết quả HR/Store xử lý.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Tạo phiếu yêu cầu bổ sung công kèm lý do/bằng chứng, không tác động trực tiếp vào event gốc.
#65	PRB-08 Tab 08 / 09	**Thi TEST**	• Xem bài TEST được giao và thời gian mở bài. • Làm bài có countdown server-side; tự nộp khi hết thời gian nếu cấu hình. • Xem điểm, kết quả, thi lại và lịch sử theo quyền.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Đồng hồ đếm ngược đồng bộ từ Server (countdown server-side) chống chỉnh giờ thiết bị; hỗ trợ tự động nộp bài.
#66	PRB-09 Tab 09 / 09	**Thông báo & Phiếu lương**	• Nhận lịch mới, kết quả OFF/đổi ca, TEST, công bất thường và thông báo công ty. • Xem phiếu lương cá nhân đã PUBLISHED nếu chức năng lương và quyền riêng tư đã được bật.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Chỉ xem được phiếu lương của bản thân sau khi kỳ lương chuyển sang PUBLISHED.

2.7. PHÂN HỆ TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC

Web App Nhân viên (Employee Portal / Mobile Web) — Phạm vi: Lịch tuần, điểm danh, OFF, đổi ca, lương (Cá nhân (Self-only) tại chi nhánh được phân công)

9 TAB CHỨC NĂNG

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#67	OFF-01 Tab 01 / 09	**Trang chủ**	• Hiển thị họ tên, mã NV, chi nhánh, trạng thái CHÍNH THỨC. • Ca hôm nay, trạng thái check-in/out, lịch ngày mai và OFF trong tuần. • Hiển thị yêu cầu đổi ca, thông báo mới và cảnh báo cần xử lý. • Nút nhanh ưu tiên Điểm danh, Lịch làm việc và OFF.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Tối ưu thao tác nhanh hàng ngày cho nhân viên chính thức (Điểm danh, Lịch tuần, Đăng ký OFF).
#68	OFF-02 Tab 02 / 09	**Lịch làm việc**	• Xem lịch tuần T2-CN, ca Sáng/Chiều/Tối, OFF và chi nhánh. • Xem tuần hiện tại và tuần kế tiếp khi đã PUBLISHED. • Không tự sửa lịch đã phát.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Chỉ hiển thị lịch tuần hiện tại và tuần kế tiếp ở trạng thái PUBLISHED; khóa chỉnh sửa trực tiếp.
#69	OFF-03 Tab 03 / 09	**Đăng ký OFF tuần**	• Chọn ngày nghỉ theo chính sách áp dụng. • Kiểm tra giới hạn OFF và định biên; gửi yêu cầu. • Xem trạng thái Pending/Approved/Rejected và lý do.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Ràng buộc số ngày OFF tuần theo chính sách và kiểm tra định biên ca trước khi gửi.
#70	OFF-04 Tab 04 / 09	**Điểm danh**	• Check-in/check-out bằng GPS + camera theo ca đã PUBLISHED. • Hiển thị giờ ghi nhận, khoảng cách/trạng thái GPS và trạng thái sự kiện. • Có luồng ngoại lệ khi GPS/camera lỗi; không tự kết luận gian lận.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Ghi nhận trung thực thông số GPS/khoảng cách; khi lỗi thiết bị chuyển sang luồng ngoại lệ để xác minh, không tự gắn nhãn gian lận.
#71	OFF-05 Tab 05 / 09	**Công của tôi**	• Xem công theo ngày/tuần/tháng, giờ vào/ra, tổng giờ và OT nếu có. • Hiển thị trễ, về sớm, thiếu lượt và trạng thái công. • Có nút yêu cầu bổ sung công khi phát hiện sai.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Cho phép tra cứu công theo ngày/tuần/tháng và khởi tạo nhanh phiếu yêu cầu bổ sung công ngay trên dòng công lỗi.

STT	MÃ TAB	TÊN TAB CHỨC NĂNG	CHI TIẾT CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG	QUY TẮC KIỂM SOÁT & PHÂN QUYỀN
#72	OFF-06 Tab 06 / 09	**Đổi ca**	• Chọn ca cần đổi, đồng nghiệp và nội dung đổi. • Theo dõi timeline: gửi → NV B xác nhận → Store/HR duyệt → hoàn tất. • Chỉ sau duyệt cuối cùng lịch mới được cập nhật.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Hiển thị trực quan timeline 4 mốc; giữ nguyên lịch cũ cho đến khi Store/HR hoàn tất bước duyệt cuối.
#73	OFF-07 Tab 07 / 09	**Nghỉ khẩn & Bổ sung công**	• Gửi nghỉ đột xuất; theo dõi tình trạng tìm người thay/escalation. • Gửi yêu cầu bổ sung công khi quên check-in/out hoặc có sự cố. • Xem quyết định xử lý và lý do.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Tích hợp quản lý phiếu nghỉ khẩn và phiếu bổ sung công kèm phản hồi chính thức từ cấp quản lý.
#74	OFF-08 Tab 08 / 09	**TEST / Đào tạo**	• Chỉ hiển thị bài TEST/đào tạo khi HR giao. • Xem lịch, làm bài, kết quả và lịch sử theo quyền.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Ẩn hoặc để trống khi không có bài TEST/Đào tạo được HR phân công; lưu lịch sử kết quả đầy đủ.
#75	OFF-09 Tab 09 / 09	**Thông báo & Phiếu lương**	• Nhận lịch mới, OFF, đổi ca, công, thông báo nội bộ và phiếu lương. • Chỉ xem phiếu lương cá nhân đã PUBLISHED; có thể gửi phản hồi/báo sai nếu chức năng được bật.	**Quy tắc vận hành & kiểm soát:** Bảo mật phiếu lương cá nhân (chỉ xem của chính mình khi đã PUBLISHED); hỗ trợ gửi phản hồi đối soát nếu bật.

05 LUỒNG NGHIỆP VỤ CỐT LÕI & QUY TẮC DỮ LIỆU HỆ THỐNG

FLOW-01 Luồng Tài khoản, Kích hoạt & Thu hồi (Account Lifecycle & Force Logout)

Tác nhân: HR → Admin → Nhân viên (Thử việc / Chính thức)

- Bước 1: HR tạo hoặc đề xuất hồ sơ nhân viên mới → Hệ thống khởi tạo tài khoản ở trạng thái PENDING_ACTIVATION.
- Bước 2: Admin kiểm tra danh sách chờ, nhấn KÍCH HOẠT → Backend ghi trạng thái ACTIVE lên Google Sheets và chờ xác nhận thành công rồi mới báo UI.
- Bước 3: Nhân viên đăng nhập và chỉ được truy cập đúng các API/tab thuộc giai đoạn (Thử việc hoặc Chính thức) và chi nhánh của mình.
- Bước 4: Khi Admin Khóa/Thu hồi tài khoản → Backend lập tức vô hiệu hóa phiên (invalidate session) và phát sự kiện Socket forceLogout để đăng xuất thiết bị tức thời.

QUY TẮC DỮ LIỆU & TOÀN VẸN BẮT BUỘC

Không lưu mật khẩu/PIN dạng thô trong Google Sheets; bắt buộc lưu activated_by, activated_at, revoked_at và Audit Log; khi chuyển từ Thử việc lên Chính thức phải giữ nguyên employee_id và toàn bộ lịch sử thử việc.

FLOW-02 Luồng Lập lịch làm việc & Đổi ca 3 bước (Scheduling & Shift Swap)

Tác nhân: HR / Store ↔ Nhân viên A ↔ Nhân viên B

- Bước 1: HR/Store tạo lịch làm việc theo tuần/chu kỳ ở trạng thái DRAFT → Hệ thống kiểm tra định biên (tối thiểu/tối đa) và xung đột ca.
- Bước 2: Store xác nhận dữ liệu vận hành (nếu quy trình yêu cầu) -> HR duyệt và phát hành lịch sang trạng thái PUBLISHED.
- Bước 3: Chỉ các phân công (assignment) có trạng thái PUBLISHED mới có hiệu lực hiển thị và cho phép nhân viên điểm danh.
- Bước 4: Khi có nhu cầu đổi ca: Nhân viên A tạo yêu cầu → Nhân viên B xác nhận đồng ý thay → Store/HR kiểm tra chồng ca/định biên và duyệt cuối → Hệ thống cập nhật lịch chính thức và ghi Audit Log.

QUY TẮC DỮ LIỆU & TOÀN VẸN BẮT BUỘC

Nhân viên không được tự sửa lịch đã phát; yêu cầu đổi ca chưa hoàn tất đủ 3 bước tuyệt đối không làm thay đổi lịch chính thức.

FLOW-03

Luồng Điểm danh GPS + Camera & Bổ sung/Điều chỉnh công (Attendance & Adjustments)

Tác nhân: Nhân viên → Backend / Socket.IO → Store / HR

- Bước 1: Nhân viên mở màn hình Điểm danh (trên HTTPS), hệ thống kiểm tra ca PUBLISHED, lấy tọa độ GPS (kiểm tra bán kính & độ chính xác accuracy) và mở camera trực tiếp qua getUserMedia để chụp ảnh.
- Bước 2: Backend xác thực ca làm, thông số GPS và dữ liệu ảnh → Ghi nhận vào nguồn lưu trữ → Chỉ sau khi ghi thành công mới trả kết quả thành công cho UI và phát Socket realtime cho Store/HR.
- Bước 3: Trường hợp quên check-in/out hoặc lỗi GPS/camera/mất mạng → Nhân viên gửi phiếu 'Bổ sung công' kèm lý do và bằng chứng (luồng ngoại lệ, hệ thống không tự kết luận gian lận).
- Bước 4: Store xác nhận sự cố thực tế tại chi nhánh → HR kiểm tra bằng chứng và Duyệt/Từ chối → Hệ thống tạo bản ghi adjustment có truy vết.

QUY TẮC DỮ LIỆU & TOÀN VẸN BẮT BUỘC

NGUYÊN TẮC BẤT BIẾN: Tuyệt đối không sửa hoặc xóa sự kiện chấm công gốc (raw attendance event); mọi điều chỉnh phải tạo bản ghi adjustment liên kết với event gốc và ghi Audit Log.

FLOW-04

Luồng Đăng ký Nghỉ OFF & Nghỉ đột xuất / Khẩn (Leave & Emergency Escalation)

Tác nhân: Nhân viên → Store → HR

- Bước 1 (OFF định kỳ): Nhân viên chọn ngày OFF (theo chu kỳ thử việc hoặc OFF tuần chính thức) → Hệ thống kiểm tra giới hạn ngày nghỉ, định biên ca và xung đột.
- Bước 2: Cấp quản lý (Store/HR theo permission) duyệt hoặc từ chối (kèm lý do) → Hệ thống đồng bộ lên lịch làm việc và phát thông báo.
- Bước 3 (Nghỉ đột xuất): Nhân viên gửi yêu cầu nghỉ khẩn kèm lý do → Hệ thống phát cảnh báo tức thời cho Store và HR.
- Bước 4: Store/HR tìm và xác nhận người thay ca; nếu không tìm được người thay, hệ thống thực hiện Escalation (báo cáo vượt cấp) để quản lý xử lý phương án vận hành.

QUY TẮC DỮ LIỆU & TOÀN VẸN BẮT BUỘC

Hệ thống không tự đồng nhất việc 'không tìm được người thay' với việc nhân viên bắt buộc phải đi làm; mọi ca thiếu người phải được gắn cờ và escalated rõ ràng.

FLOW-05

Luồng Đối soát công, Tính lương Snapshot & Phát hành Phiếu lương (Payroll Lifecycle)

Tác nhân: Store / HR → Finance → Nhân viên

- Bước 1: Store đối chiếu và xác nhận công thực tế tại chi nhánh → HR duyệt các phiếu bổ sung/điều chỉnh công.
- Bước 2: Finance tạo kỳ lương (DRAFT) → Chuyển sang RECONCILE để đối soát công (phát hiện thiếu lượt check-in/out, adjustment đang chờ hoặc bất thường).
- Bước 3: Sau khi đối soát sạch, Finance thực hiện Tính lương theo đơn giá có ngày hiệu lực (effective rate) + giờ được duyệt + OT/phụ cấp/thưởng/adjustment hợp lệ → Chuyển sang APPROVED và lưu SNAPSHOT dữ liệu.
- Bước 4: Finance chuyển kỳ lương sang PUBLISHED để phát phiếu lương cá nhân cho nhân viên → Khi hoàn tất chi trả và có chứng từ, đánh dấu PAID.

QUY TẮC DỮ LIỆU & TOÀN VẸN BẮT BUỘC

Bắt buộc lưu Snapshot dữ liệu công và đơn giá khi chốt lương để kết quả không bị biến động khi dữ liệu nguồn thay đổi về sau; không tự áp dụng phạt/khấu trừ chưa được phê duyệt; tuyệt đối không sửa đè phiếu lương đã PUBLISHED (nếu lệch phải tạo revision/adjustment).

PHẦN 04 — KIẾN TRÚC AN TOÀN THÔNG TIN

06 NGUYÊN TẮC PHÂN QUYỀN, BẢO MẬT & TÍNH TOÀN VẸN DỮ LIỆU

Mục 6 Tài liệu V5.1

Xác thực quyền tại Backend (Backend-enforced RBAC & branchScope)

SEC-01

Backend luôn xác thực ROLE, permissions và branchScope trên mọi API request; việc ẩn tab trên giao diện Frontend không thay thế việc kiểm tra quyền ở API.

Tiêu chuẩn kiểm chứng: Kiểm thử gọi trực tiếp API bằng token của role khác hoặc chi nhánh khác → Backend phải trả về 403 Forbidden.

Cô lập dữ liệu theo Chi nhánh và Cá nhân (Strict Data Isolation)

SEC-02

Tài khoản STORE chỉ được xem/thao tác dữ liệu thuộc chi nhánh được gán (branchScope); Nhân viên chỉ xem được hồ sơ, bảng công và phiếu lương của chính mình; MKT tuyệt đối không được truy cập GPS, ảnh điểm danh hoặc dữ liệu lương.

Tiêu chuẩn kiểm chứng: Kiểm thử truy cập chéo chi nhánh (Store A xem Store B), chéo nhân viên (NV A xem phiếu lương NV B) và chéo vai trò (MKT gọi API lương/GPS).

Bảo mật Mật khẩu, PIN và Khóa tích hợp (Credential & Secret Protection) SEC-03

Không lưu mật khẩu hay mã PIN dạng thô (plaintext) trong Google Sheets; không xuất API tokens, service account keys hoặc secrets ra giao diện Frontend hoặc lưu lộ liễu trên Sheets.

Tiêu chuẩn kiểm chứng: Kiểm tra trực tiếp các cột trong Google Sheets và kiểm tra Network payload / Source bundle trên trình duyệt.

Toàn vẹn dữ liệu Chấm công & Truy vết Audit (Immutability & Audit Trail) SEC-04

Mọi thay đổi quan trọng (kích hoạt/khóa TK, phân quyền, cấu hình, lịch, duyệt công, lương) phải có Audit Log (actor, action, entity, before/after, timestamp). Tuyệt đối không sửa/xóa sự kiện chấm công gốc mà phải tạo bản ghi adjustment có truy vết.

Tiêu chuẩn kiểm chứng: Thực hiện điều chỉnh công và kiểm tra DB/Sheets: bản ghi check-in/out gốc giữ nguyên, xuất hiện bản ghi adjustment mới và dòng log trong Audit Log.

Đồng bộ tin cậy & Xác nhận ghi dữ liệu (Write Confirmation & Reconciliation) SEC-05

Các tác vụ ghi dữ liệu phải được xác nhận thành công bởi nguồn lưu trữ (Google Sheets/DB) trước khi UI báo thành công và phát sự kiện Socket; có cơ chế quản lý hàng đợi, timeout, retry và cờ trạng thái NEEDS_RECONCILIATION.

Tiêu chuẩn kiểm chứng: Giả lập lỗi timeout/quota khi ghi Google Sheets → UI không được báo thành công ảo, bản ghi vào hàng đợi retry hoặc gắn cờ NEEDS_RECONCILIATION.

An toàn Thiết bị Di động & Quyền riêng tư Dữ liệu nhạy cảm (HTTPS & Privacy) SEC-06

Chức năng Camera (getUserMedia) và định vị GPS trên thiết bị di động bắt buộc chạy qua giao thức HTTPS; hình ảnh điểm danh, tọa độ định vị và bảng lương/phiếu lương phải được phân quyền chặt chẽ và hạn chế lưu/chia sẻ vượt mục đích.

Tiêu chuẩn kiểm chứng: Kiểm tra chứng chỉ SSL/HTTPS trên điện thoại thật; kiểm tra quyền truy cập URL ảnh điểm danh và kênh gửi thông báo lương.

PHẦN 05 — TIÊU CHUẨN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

DANH MỤC 12 HẠNG MỤC KIỂM SOÁT & NGHIỆM THU KỸ THUẬT IT

Mục 9 Tài liệu V5.1

MỤC	MÃ HẠNG MỤC	NỘI DUNG HẠNG MỤC KIỂM SOÁT KỸ THUẬT	QUY TRÌNH KIỂM CHỨNG VẬN HÀNH	TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG CỦA HỆ THỐNG
01	IT-CHK-01	**Xác nhận 02 Web App và backend chạy với phiên bản production thống nhất.**	Kiểm tra thông tin build/commit hash, health-check API và giao diện 02 Web App (Backoffice & Employee App) kết nối cùng 1 Backend & Google Sheets production.	**Tiêu chuẩn đáp ứng:** Cả 02 Web App và Backend phản hồi ổn định, cùng phiên bản V5.1, không lệch cấu hình môi trường.
02	IT-CHK-02	**Đăng nhập và phân quyền chính xác cho cả 07 cấu hình tài khoản/giai đoạn.**	Đăng nhập lần lượt bằng 07 tài khoản mẫu (Admin, HR, Store, Finance, MKT, NV Thử việc, NV Chính thức); kiểm tra số lượng tab và phạm vi dữ liệu hiển thị.	**Tiêu chuẩn đáp ứng:** Hiển thị đúng số tab (12, 15, 10, 11, 9, 9, 9) và đúng quyền hạn nghiệp vụ của từng vai trò.

MỤC	MÃ HẠNG MỤC	NỘI DUNG HẠNG MỤC KIỂM SOÁT KỸ THUẬT	QUY TRÌNH KIỂM CHỨNG VẬN HÀNH	TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG CỦA HỆ THỐNG
03	IT-CHK-03	**Kiểm thử truy cập chéo chi nhánh, chéo nhân viên và chéo vai trò qua API.**	Dùng Postman/cURL hoặc trình duyệt gửi request với JWT/Session của Store CN1 gọi dữ liệu CN2; NV A gọi phiếu lương NV B; MKT gọi API lương/GPS/ảnh điểm danh.	**Tiêu chuẩn đáp ứng:** 100% các truy cập trái phép qua API đều bị Backend chặn (HTTP 403 Forbidden), không rò rỉ dữ liệu.
04	IT-CHK-04	**Kích hoạt/thu hồi tài khoản, vô hiệu hóa phiên và forceLogout.**	HR tạo hồ sơ PENDING_ACTIVATION → thử đăng nhập (phải bị chặn) → Admin nhấn KÍCH HOẠT (ACTIVE) → NV đăng nhập thành công → Admin nhấn Thu hồi/Khóa khi NV đang mở app.	**Tiêu chuẩn đáp ứng:** Chỉ báo kích hoạt thành công sau khi Google Sheets xác nhận ghi; khi thu hồi, thiết bị của NV nhận sự kiện Socket forceLogout và bị đăng xuất ngay lập tức, token cũ mất hiệu lực.
05	IT-CHK-05	**Tạo, duyệt, công bố và đổi lịch; xử lý xung đột và định biên.**	HR tạo lịch DRAFT → kiểm tra NV chưa thấy lịch chính thức → HR chuyển sang PUBLISHED → thực hiện luồng đổi ca NV A → NV B xác nhận → Store/HR duyệt; thử tạo ca trùng hoặc thiếu định biên.	**Tiêu chuẩn đáp ứng:** Hệ thống cảnh báo chính xác xung đột/định biên; lịch chỉ có hiệu lực với NV khi PUBLISHED; đổi ca chỉ cập nhật lịch sau bước duyệt cuối và có Audit Log.
06	IT-CHK-06	**GPS/camera/check-in/check-out trên điện thoại thật; kiểm thử lỗi mất mạng, GPS yếu, quyền camera bị từ chối.**	Dùng smartphone thật (iOS Safari & Android Chrome) thực hiện check-in/out trong & ngoài bán kính GPS; thử tắt quyền Camera, giả lập GPS yếu hoặc ngắt mạng khi đang gửi.	**Tiêu chuẩn đáp ứng:** Camera trực tiếp getUserMedia và GPS hoạt động mượt qua HTTPS; khi lỗi mạng/GPS/camera hệ thống thông báo rõ ràng, không báo thành công ảo và dẫn sang luồng Bổ sung công.
07	IT-CHK-07	**OFF, nghỉ khẩn và bổ sung công; xác nhận không sửa event gốc.**	NV gửi đăng ký OFF, báo nghỉ khẩn và gửi yêu cầu bổ sung công → Store/HR xử lý → Kiểm tra dữ liệu trong Google Sheets / Database.	**Tiêu chuẩn đáp ứng:** Luồng duyệt/từ chối/escalation hoạt động đúng; bản ghi chấm công gốc tuyệt đối không bị sửa/xóa, bản ghi adjustment mới được tạo kèm Audit Log.
08	IT-CHK-08	**Tính lương có snapshot, đối soát, duyệt, phát phiếu và revision.**	Finance chạy quy trình kỳ lương DRAFT → RECONCILE → APPROVED → PUBLISHED → PAID; thử thay đổi đơn giá/công nguồn sau khi đã snapshot; thử tạo revision cho phiếu lương đã PUBLISHED.	**Tiêu chuẩn đáp ứng:** Snapshot bảo toàn nguyên vẹn số liệu lương đã chốt; NV chỉ xem được phiếu lương của mình sau khi PUBLISHED; không sửa đè phiếu đã phát mà tạo revision/adjustment.

MỤC	MÃ HẠNG MỤC	NỘI DUNG HẠNG MỤC KIỂM SOÁT KỸ THUẬT	QUY TRÌNH KIỂM CHỨNG VẬN HÀNH	TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG CỦA HỆ THỐNG
09	IT-CHK-09	**Socket realtime hoạt động; dữ liệu ghi thất bại không báo thành công sai.**	Kiểm tra thông báo realtime khi chấm công/đổi ca/kích hoạt TK; giả lập lỗi ghi Google Sheets (timeout/quota) và quan sát phản hồi UI + Socket.	**Tiêu chuẩn đáp ứng:** Socket cập nhật tức thời khi ghi thành công; khi ghi thất bại UI báo lỗi/trạng thái chờ đồng bộ (NEEDS_RECONCILIATION), tuyệt đối không báo thành công giả.
10	IT-CHK-10	**Kiểm thử backup, restore trên môi trường thử nghiệm và rollback triển khai.**	Kiểm tra lịch sử snapshot/backup Google Sheets & Drive tại Tab ADM-11; thực hiện diễn tập khôi phục (restore) dữ liệu trên môi trường non-production và rollback bản build.	**Tiêu chuẩn đáp ứng:** Bản backup đầy đủ, khôi phục thành công trên môi trường thử nghiệm mà không làm hỏng cấu trúc dữ liệu; quy trình rollback hoạt động đúng.
11	IT-CHK-11	**Xác minh cấu hình SSL, secrets, logs, monitoring và giới hạn dữ liệu nhạy cảm.**	Rà soát cấu hình HTTPS/SSL, kiểm tra biến môi trường, Google Sheets và bundle JS trên trình duyệt; kiểm tra phân quyền ảnh điểm danh và nội dung thông báo lương.	**Tiêu chuẩn đáp ứng:** Không lộ API tokens/secrets hay mật khẩu/PIN thô trên UI và Google Sheets; HTTPS hoạt động chuẩn; dữ liệu nhạy cảm (ảnh, GPS, lương) được bảo vệ đúng phân quyền.
12	IT-CHK-12	**Lưu biên bản UAT, danh sách lỗi tồn đọng và xác nhận người chịu trách nhiệm.**	Tổng hợp kết quả chạy toàn bộ Test Cases UAT, lập danh sách lỗi tồn đọng (nếu có) kèm mức độ ưu tiên, thời hạn khắc phục và chữ ký của đại diện các bên.	**Tiêu chuẩn đáp ứng:** Biên bản UAT hoàn chỉnh, có đầy đủ chữ ký xác nhận của Chủ dự án / Khách hàng, QA và Phụ trách IT.

PHẦN 06 — THAM SỐ VẬN HÀNH & ĐỐI CHIẾU KỸ THUẬT

CÁC ĐIỂM QUY CHUẨN CHÍNH SÁCH & LƯU Ý ĐỐI CHIẾU HỆ THỐNG

Mục 10 Tài liệu V5.1

STT	MÃ QUY CHUẨN	NHÓM THAM SỐ / HẠNG MỤC	MÔ TẢ NGUYÊN TẮC TRONG TÀI LIỆU GỐC V5.1	CƠ CHẾ ĐÁP ỨNG & VẬN HÀNH TRÊN HỆ THỐNG
01	DL-01	CHUẨN HÓA PHIÊN BẢN NGHIỆP VỤ **Xác định phiên bản tài liệu nguồn làm chuẩn nghiệm thu cuối cùng**	Mục 10 PDF: Tài liệu chức năng ghi ngày 23/09/2026, trong khi README có cập nhật vận hành tới 20/10/2026: cần xác định phiên bản nguồn nào làm chuẩn nghiệp vụ cuối cùng.	**Định hướng vận hành & cấu hình hệ thống:** Lấy Bộ Tài Liệu Chức Năng & Nghiệm Thu V5.1 (tổng hợp từ ubm.md + cập nhật vận hành 20/10/2026) kèm Biên bản chốt này làm chuẩn nghiệm thu duy nhất.

STT	MÃ QUY CHUẨN	NHÓM THAM SỐ / HẠNG MỤC	MÔ TẢ NGUYÊN TẮC TRONG TÀI LIỆU GỐC V5.1	CƠ CHẾ ĐÁP ỨNG & VẬN HÀNH TRÊN HỆ THỐNG
02	DL-02	KIẾN TRÚC LƯU TRỮ ẢNH & MEDIA **Đối chiếu nơi lưu ảnh điểm danh thực tế (Google Drive vs photo-disk.store.ts)**	Mục 10 PDF: README mô tả ảnh/tệp trên Google Drive; mã nguồn có module photo-disk.store.ts: IT cần đối chiếu nơi lưu ảnh thực tế và chính sách sao lưu/quyền truy cập.	**Định hướng vận hành & cấu hình hệ thống:** Lưu ảnh điểm danh trực tiếp trên ổ đĩa Server qua photo-disk.store.ts (tốc độ check-in nhanh, không bị nghẽn quota Drive API) VÀ chạy tiến trình đồng bộ/backup định kỳ lên Google Drive.
03	DL-03	CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ - THỬ VIỆC **Quy tắc chu kỳ Thử việc (Mẫu 12 ngày: 7 ngày làm / 5 ngày OFF)**	Mục 4 (PRB-02) & Mục 10 PDF: Mô tả thử việc 12 ngày / 7 làm / 5 OFF được nêu trong nguồn nhưng có điều kiện theo chính sách được phê duyệt: không coi là quy tắc cứng bắt buộc cho mọi trường hợp.	**Định hướng vận hành & cấu hình hệ thống:** Cấu hình mặc định chu kỳ mẫu 12 ngày (tối thiểu 7 ngày làm, tối đa 5 ngày OFF), đồng thời cho phép Admin/HR cấu hình linh hoạt số ngày thử việc và giới hạn OFF theo từng vị trí tại Tab ADM-06 / HR-04.
04	DL-04	CHÍNH SÁCH LƯƠNG & PHỤ CẤP **Chính sách Phụ cấp đổi ca (30.000đ) và các khoản Phạt / Khấu trừ / OT**	Mục 4 (ADM-06, FIN-05) & Mục 10 PDF: Phụ cấp đổi ca 30.000đ được nêu trong nguồn nhưng có điều kiện theo chính sách được phê duyệt; hệ thống không tự áp dụng phạt/khấu trừ/OT chưa được chủ dự án phê duyệt.	**Định hướng vận hành & cấu hình hệ thống:** Đưa khoản 'Phụ cấp đổi ca (mặc định 30.000đ)' thành tham số bật/tắt trên Tab Chính sách hệ thống (ADM-06), chỉ cộng vào lương khi ca đổi thuộc diện 'HR/Store huy động gấp' được duyệt; các khoản phạt/khấu trừ phải do HR/Finance nhập adjustment có phê duyệt.
05	DL-05	CẤU HÌNH VẬN HÀNH CHI NHÁNH **Thông số 04 Chi nhánh, Tọa độ GPS, Bán kính điểm danh & Khung giờ 03 Ca mẫu**	Mục 4 (ADM-05, ADM-06): Quản lý 4 chi nhánh, tọa độ GPS, bán kính điểm danh, mẫu ca Sáng/Chiều/Tối và cửa sổ thời gian điểm danh.	**Định hướng vận hành & cấu hình hệ thống:** Khách hàng cung cấp bảng tọa độ GPS chính thức của 4 chi nhánh; áp dụng mặc định Bán kính = 100m (sai số GPS cho phép <= 50m), Cửa sổ check-in sớm 15 phút / trễ 15 phút; 3 ca mẫu: Ca Sáng (07:00-12:00), Ca Chiều (12:00-17:00), Ca Tối (17:00-22:00) (có thể chỉnh trên ADM-05).
06	DL-06	CẤU HÌNH ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ **Định biên tối thiểu / tối đa theo từng Chi nhánh và Ca làm việc**	Mục 4 (ADM-05, HR-07, STR-03): Cấu hình định biên tối thiểu/tối đa theo chi nhánh và ca nếu đã được doanh nghiệp chốt; kiểm tra đủ/thiếu người khi lập lịch và duyệt OFF/đổi ca.	**Định hướng vận hành & cấu hình hệ thống:** Thiết lập định biên mặc định theo ca (VD: Tối thiểu 02 NV/ca, Tối đa 05 NV/ca) và cho phép cảnh báo mềm (Warning) để HR/Store vẫn có thể duyệt ngoại lệ khi có lý do.

STT	MÃ QUY CHUẨN	NHÓM THAM SỐ / HẠNG MỤC	MÔ TẢ NGUYÊN TẮC TRONG TÀI LIỆU GỐC V5.1	CƠ CHẾ ĐÁP ỨNG & VẬN HÀNH TRÊN HỆ THỐNG
07	DL-07	CẤU HÌNH ĐÀO TẠO & KIỂM TRA **Ngân hàng câu hỏi TEST, thời gian làm bài (Countdown) và ngưỡng điểm Đạt**	Mục 4 (HR-13, PRB-08): Ngân hàng câu hỏi và ngưỡng đạt chỉ bật khi đã được xác minh/phê duyệt; làm bài có countdown server-side và tự nộp khi hết giờ.	**Định hướng vận hành & cấu hình hệ thống:** Bật chức năng khung thi TEST (countdown server-side, tự động nộp bài), sử dụng bộ đề chính thức do HR Ụm Bò Milk bàn giao (Mặc định: Thời gian 15 phút, Ngưỡng đạt >= 80%, tối đa 02 lần thi lại).
08	DL-08	BÁO CÁO TÀI CHÍNH **Hiển thị chỉ số Labor Cost % trên Báo cáo Finance (Tab FIN-10)**	Mục 4 (FIN-10): Labor Cost % chỉ hiển thị nếu có dữ liệu doanh thu đầu vào đáng tin cậy.	**Định hướng vận hành & cấu hình hệ thống:** Cho phép Finance nhập/đồng bộ tổng doanh thu kỳ theo từng chi nhánh để hệ thống tính Labor Cost %; nếu kỳ nào chưa nhập doanh thu thì hiển thị trạng thái 'Chưa có dữ liệu doanh thu (N/A)'.
09	DL-09	ĐỐI CHIẾU KỸ THUẬT & NGHIỆM THU IT **Đối chiếu Repository, Google Sheets Schema, API Endpoints & Socket Events thực tế**	Mục 10 PDF: Mã nguồn, cấu hình và triển khai được đính kèm dưới dạng văn bản trong file .md; phải đối chiếu API endpoints, Google Sheets schema, Socket events và phân quyền thực tế trực tiếp trong code/repository trước khi chốt hợp đồng nghiệm thu.	**Định hướng vận hành & cấu hình hệ thống:** Đội IT và QA thực hiện rà soát toàn bộ 12 mục Checklist Nghiệm thu IT trên môi trường Staging/Production thực tế và đính kèm log kiểm thử vào Biên bản UAT trước khi ký nghiệm thu.